การเลือกขนาดของแบตเตอรี่

- ❑ ใช้กับระบบที่ต้องสำรองไฟเท่านั้น (Standalone)
- ❑ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา



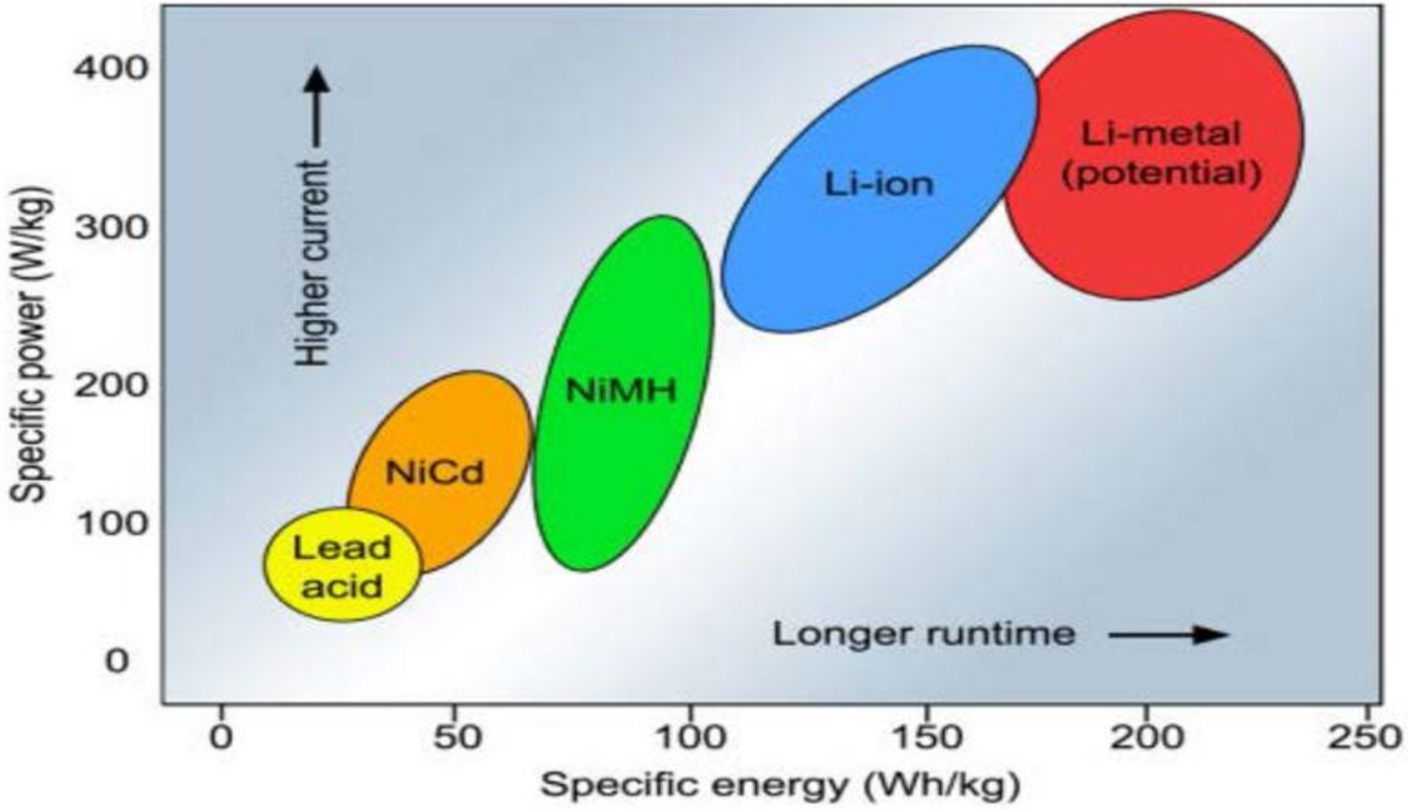
ขนาดหรือความจุของแบตเตอรี่

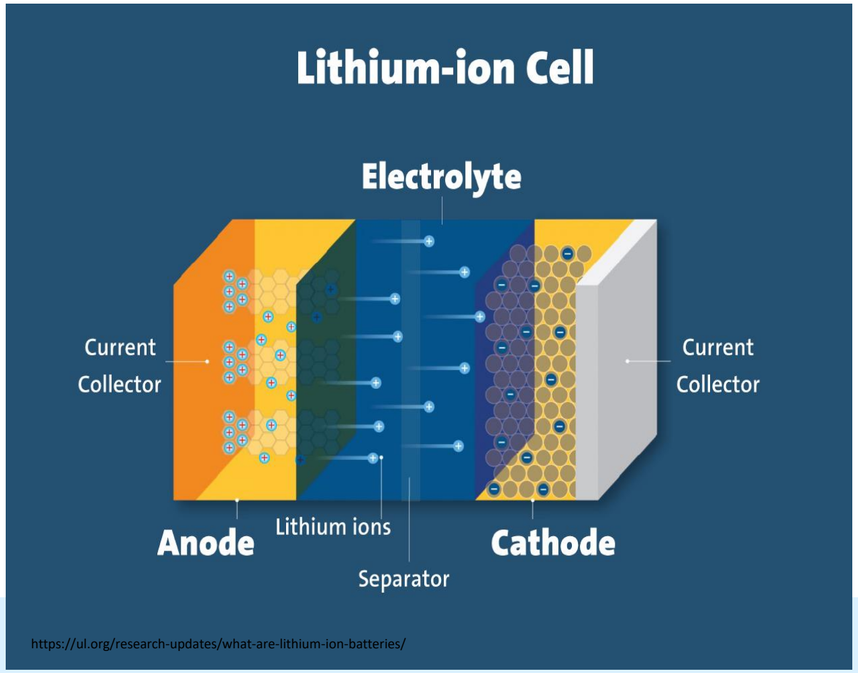
ระยะเวลาการสำรองพลังงาน (Autonomous time)

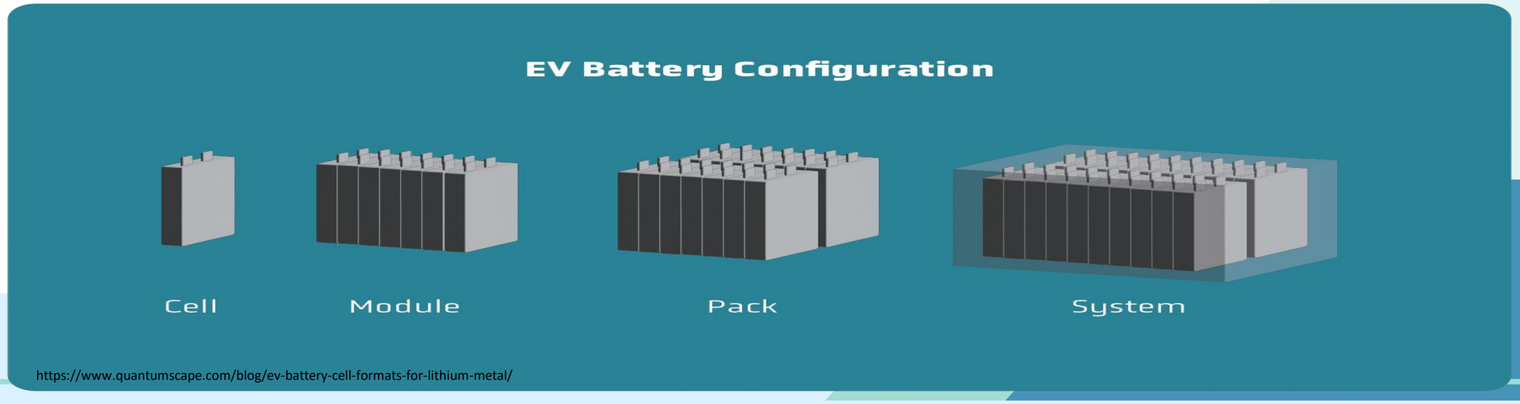
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

ระดับการจ่ายประจุสูงสุดของแบตเตอรี่ (DOD)


https://blog.skyrc.com/index.php/2023/11/11/understanding-the-4-2v-standard-in-lipo-batteries/
6.941
3
Li
Lithium
Lithium - ion Battery
1500 mAh 3.7 v


Specific power (W/kg)
400
300
200
100
0
Higher current
Li-ion
Li-metal
(potential)
NiMH
NiCd
Lead
acid
Longer runtime
0
50
100
150
200
250
Specific energy (Wh/kg)


Lithium-ion Cell
Electrolyte
Current
Collector
Current
Collector
Anode
Lithium ions
Cathode
Separator
https://ul.org/research-updates/what-are-lithium-ion-batteries/


EV Battery Configuration
Cell
Module
Pack
System
https://www.quantumscape.com/blog/ev-battery-cell-formats-for-lithium-metal/

ตัวแปรที่สำคัญ



Specific Energy

(พลังงานจำเพาะ)
ปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ต่อหน่วยน้ำหนัก
ของแบตเตอรี่ (มีหน่วยเป็น Wh/kg)

Specific Power

(กำลังจำเพาะ)
ความสามารถในการจ่ายพลังงานต่อหน่วย
น้ำหนักของแบตเตอรี่ (มีหน่วยเป็น W/kg)

Normal Cell Voltage

(แรงดันไฟฟ้า)
ความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของ
แบตเตอรี่ (มีหน่วยเป็น โวลต์)

Cycle Durability

(อายุการใช้งาน)
จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้
ก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลง (มีหน่วยเป็น รอบ)

Energy Efficiency

(ประสิทธิภาพ)
อัตราส่วนของประจุไฟฟ้าที่คายประจุได้เทียบ
กับประจุไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าไป (มีหน่วยเป็น %)



Self-Discharge Rate

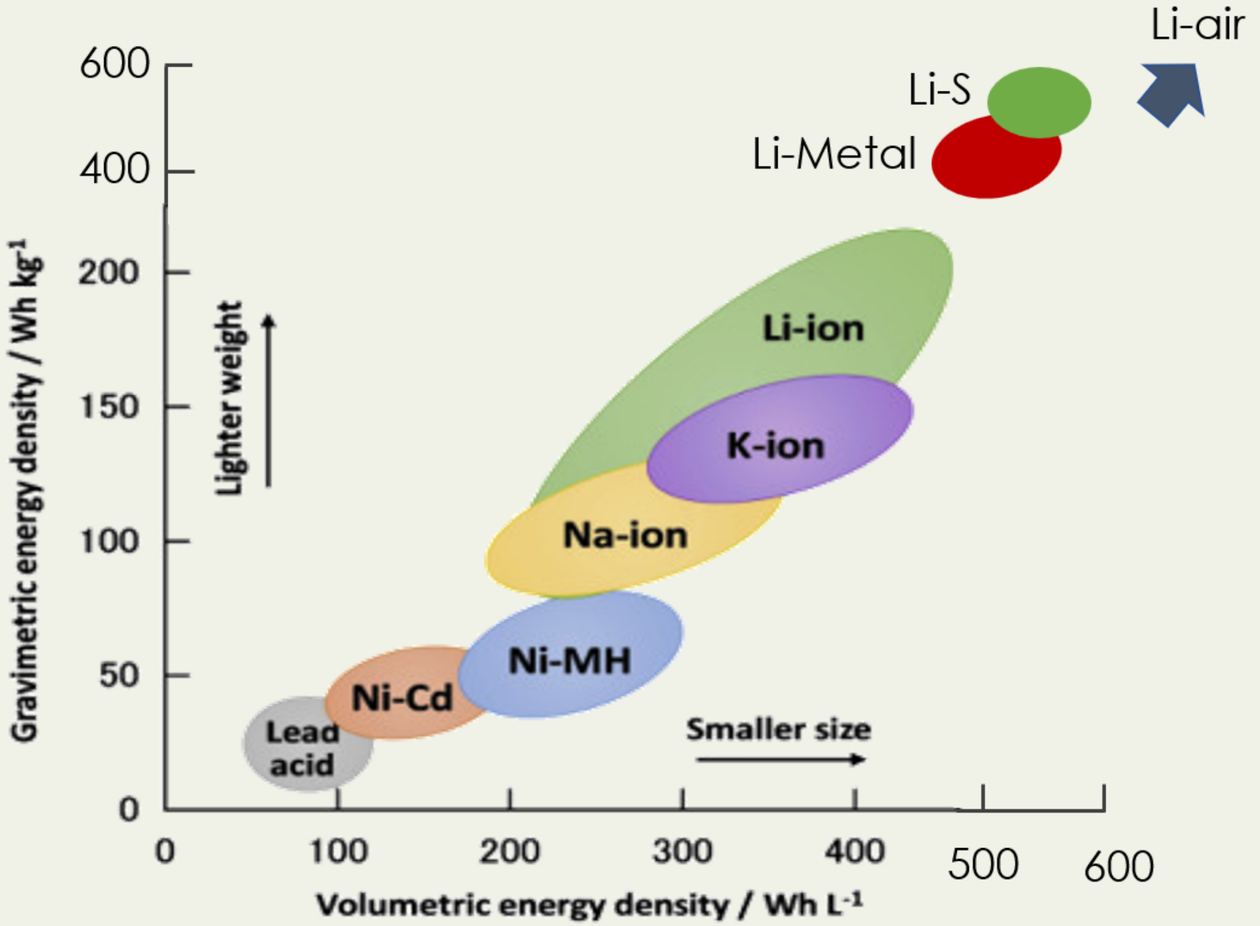
Self-Discharge Rate คืออัตราที่
แบตเตอรี่สูญเสียประจุไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้
งาน หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจรภายนอก
(มีหน่วยเป็น %/month)



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อนาคตและแนวโน้มของเทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน



Energy Density Achieved:

Lithium ion Battery:
CATL: 279.56 Wh/kg (Leap Motor T03)
SKI: 269.44 Wh/kg (Arcfox Alpha-T)
LG-Chem: 257.10 Wh/kg (Tesla Model 3)

Lithium Metal Battery (Solid-State):
QuantumScape': 400 Wh/kg
Solid Power: 320 Wh/kg

Lithium Sulfur Battery:
ALISE: 400 Wh/kg
Oxis: 480 Wh/kg

Battery Air
Phinery (Al Air): 371 Wh/kg

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Sodium-ion Battery
CATL: 150-160 Wh/kg

Updated information, 2024.

Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางด้านล่างสรุปเปรียบเทียบแบตเตอรี่ชนิดหลักที่ใช้ในระบบ PV ปัจจุบัน:

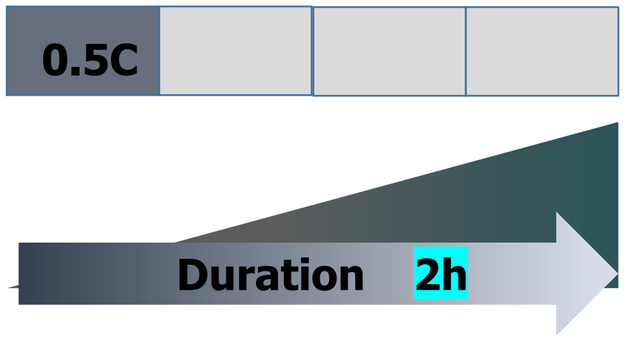
ประเภทแบตเตอรี่	ความหนาแน่นพลังงาน	อายุการใช้งาน (รอบ)	ข้อดี	ข้อจำกัด	ตัวอย่างผู้ผลิต
ตะกั่ว-กรด	ต่ำ (30–50 Wh/kg)	สั้น (500–1,000 รอบ)	ราคาถูก, เทคโนโลยีเรียบง่าย	หนัก/ใหญ่, เสื่อมเร็ว, ต้องบำรุงรักษา	Exide, GS Yuasa
ลิเธียมไอออน	สูง (100–250 Wh/kg)	ยาว (2,000–5,000+ รอบ)	ความจุสูงต่อขนาด, ประสิทธิภาพสูง, อายุยาว	ราคาเริ่มต้นสูง, ต้องระบบความปลอดภัยสูง	CATL, Panasonic, Tesla
วานาเดียมโฟลว์	ต่ำมาก (~20 Wh/kg)	ยาวมาก (10,000+ รอบ)	อายุการใช้งานยาว, ปลอดภัย, ขยายชั่วโมงได้	ต้องการพื้นที่ติดตั้งใหญ่, ต้นทุนยังสูง	VRB Energy, Sumitomo
โซเดียม-กำมะถัน	ปานกลาง (150 Wh/kg)	ยาว (2,500+ รอบ)	เหมาะกับงานใหญ่, พลังงานหนาแน่นสูงกว่าโฟลว์	ต้องรักษาอุณหภูมิสูง, มีความเสี่ยงไฟไหม้	NGK Insulators

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขเป็นการประมาณช่วงทั่วไปในปีปัจจุบัน ความหนาแน่นพลังงาน (Energy Density) แสดงในหน่วย Wh/kg ของระบบแบตเตอรี่, อายุการใช้งานจริงขึ้นกับการดูแลและระดับการคายประจุแต่ละครั้ง (DoD) (altenergymag.com, spectrum.ieee.org, spectrum.ieee.org, ufinebattery.com)

C-rate = rate for charging and discharge current

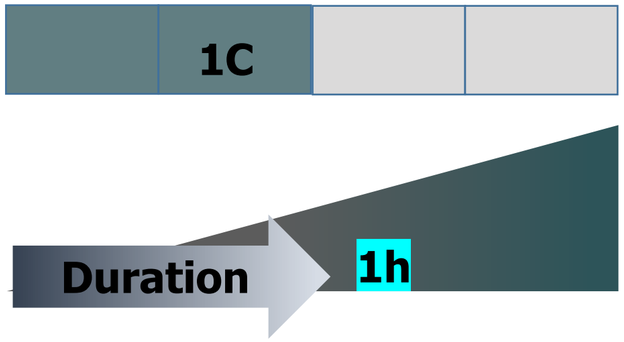
Example:



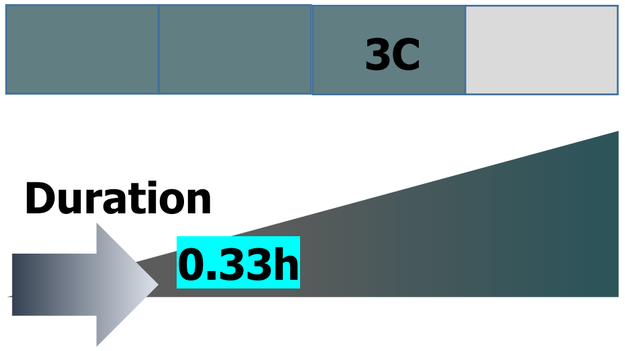


Max power load: 15kW





Max power load: 30kW



Max power load: 90kW



Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

C-Rate คืออะไร

C-Rate (Charge Rate หรือ Discharge Rate) คือ อัตราการชาร์จหรือคายประจุของแบตเตอรี่ โดยเป็นค่าที่ใช้บอกว่ากระแสที่แบตเตอรี่รับเข้า (ชาร์จ) หรือจ่ายออก (คายประจุ) นั้นเร็วแค่ไหนเมื่อเทียบกับความจุของแบตเตอรี่ Ah

ตัวอย่างการใช้งาน

1.C-Rate = 1C

1. หมายถึง แบตเตอรี่ถูกชาร์จหรือคายประจุด้วยกระแสที่เท่ากับความจุของแบตเตอรี่
2. เช่น แบตเตอรี่ขนาด 10**Ah** หากชาร์จที่ 1**C** จะต้องใช้กระแส 10**A** และจะเต็มใน 1 **ชั่วโมง**

2.C-Rate = 0.5C

1. หมายถึง กระแสชาร์จหรือคายประจุครึ่งหนึ่งของความจุ
2. เช่น แบตเตอรี่ 10**Ah** หากชาร์จที่ 0.5**C** จะใช้กระแส 5**A** และใช้เวลาประมาณ 2 **ชั่วโมง**

3.C-Rate = 2C

1. หมายถึง ชาร์จหรือคายประจุด้วยกระแสที่เป็น 2 **เท่า** ของความจุ
2. เช่น แบตเตอรี่ 10**Ah** หากชาร์จที่ 2**C** จะใช้กระแส 20**A** และเต็มใน 30 **นาที**

2.Product Specified

2.1 Type：Cylindrical Li-FePO4 battery

2.2 Model：HCPLiFE38120HP

3.Basic Characteristics

No.	Item		specification
3-1	normal capacity		8000mAh
3-2	normal voltage		3.2V
3-3	Inter impedance		≤3mΩ
3-4	Maximum Charge Current		10C（100A）
3-5	Maximum Charge Voltage		3.65±0.05V
3-6	Maximum pulse Discharge Cur		30C（240A）
3-7	discharge stop voltage		2.0V
3-8	dimension	diameter	38±1mm
		height	120 ±1mm with screw 150mm
3-9	weight		Appro. 3 00g
3-10	Work temperature	charge	0~45℃
		discharge	-20~60℃
3-11	Store temperture	In one montl	-20~45℃
		In sit month	-20~35℃

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ref: KKT Embedded System Engineering Co.,Ltd.

การอ่านฉลากของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่

Nominal Specifications

Items		Specifications	Notes
5.1 Rated Capacity		3000 mAh	0.61A discharge at 20°C
5.2 Capacity	Minimum [※1]	3080 mAh	0.61A discharge at 25°C
	Typical	3180 mAh	Reference only 0.61A discharge at 25°C
5.3 Nominal Voltage		3.60V	0.61A discharge at 25°C
5.4 Discharging End Voltage		2.5V	
5.5 Charging Current (Std.)		0.9A	Max 1.5A
5.6 Charging Voltage		4.20 ± 0.03V	
5.7 Charging Time (Std.)		8.0 hours	
5.8 Continuous Discharging Current (Max.) [※2※3]		10A	0 ~ +40°C
5.9 Internal Resistance		less than 35mΩ	AC Impedance 1 kHz
5.10 Weight		less than 49g	
5.11 Operating Temperature	Charge	10 ~ +45°C [※5]	
	Discharge	-20 ~ +60°C	
5.12 Storing Conditions	less than 1 month	-20 ~ +50°C	Percentage of recoverable capacity 80% [※4]
	less than 3 months	-20 ~ + 40°C	
	less than 1 year	-20 ~ + 20°C	

Cell Energy (Wh) = Voltage (V) x Capacity (Ah)

$$\text{Specific Energy (Wh/kg)} = \frac{\text{Cell Energy (Wh)}}{\text{Cell Weight (kg)}}$$

$$\text{Energy Density (Wh/L)} = \frac{\text{Cell Energy (Wh)}}{\text{Cell Volume (L)}}$$

Example

Cylindrical cell 18650 specification

Rat Capacity 3,000 mAh

Nominal Voltage 3.6V

Weight 49 g

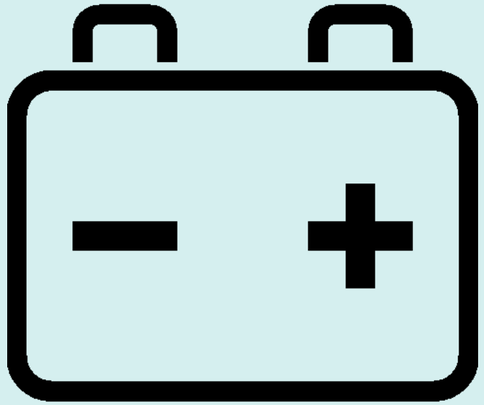
Cell Energy = 3.0 Ah x 3.6 V = 10.8 Wh

Specific Energy = 10.8 Wh/0.049kg = 220.4 Wh/kg

Ref: โครงการอบรมด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อว. For EV รุ่น 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การกำหนดขนาดของแบตเตอรี่

- หน่วยเป็น AH
- มีขนาดแรงดันเป็นช่วงๆ เช่น 12, 24, 48 V
- คำนวณขนาดโดย



$$C_{10} = \frac{(E_a \times Nd)}{(n_{Batt} \times P_d \times V_{Batt})}$$

C_{10}	คือความจุของแบตเตอรี่ที่การจ่ายประจุ 10 ชั่วโมง (Ah)
E_a	คือค่าความต้องการพลังงานต่อวัน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อ วัน)
N_d	คือระยะเวลาการสำรองพลังงาน (วัน)
n_{Batt}	คือค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
P_d	คือระดับการจ่ายประจุสูงสุดของแบตเตอรี่ (Maximum Depth of Discharge (%))
V_{Batt}	คือแรงดันของแบตเตอรี่ (โวลท์)

ระยะเวลาสำรองพลังงานของแบตเตอรี่

- ระยะเวลาที่แบตเตอรี่จ่ายพลังงานได้โดยไม่ประจุ
- ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของระบบ สภาพอากาศ และการใช้งาน

ระบบ	ระยะเวลาการสำรองพลังงาน (วัน)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสำรองไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าเสถียร)	0.5
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสำรองไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร)	1.0
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	4.0
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องปั่นไฟฟ้า	2.0
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันน้ำ	0.5

ค่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

- ✓ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเคมี เป็นไฟฟ้า
- ✓ โดยทั่วไปประมาณ 80-90 %
- ✓ ประสิทธิภาพขึ้นกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้วย



แรงดันของแบตเตอรี่

- หมายถึงแรงดันของชุดแบตเตอรี่ซึ่งประกอบกันขึ้นมา
- ขึ้นกับแรงดันของเครื่องแปลงไฟฟ้า หรือโหลดกระแสตรง
- โดยมากจะมีค่า 12 โวลท์ 24 โวลท์ และ 48 โวลท์
- ในตลาดมักผลิตขนาด 12 โวลท์ และ 2 V,3 V ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ประเภทเซลล์เดี่ยว
- สามารถต่อแบบอนุกรม หรือขนาน เพื่อให้ได้แรงดันของระบบตามต้องการ

